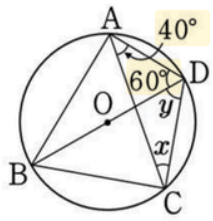
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADB=60^\circ$, $\angle CAD=40^\circ$ 일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



① 10° ② 15° ③ 20°
④ 25° ⑤ 30°

BD는 지름

→ BAD가 직각이므로 BAC를 구할 수 있다.

∠ADB=60°, ∠CAD=40°

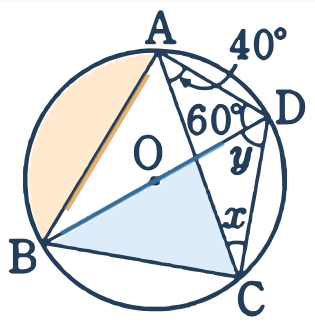
→ 삼각형 내각합과 같은 호의 원주각을 쓴다.

구하는 것은 y−x

→ y=50°, x=30°를 구한 뒤 뺀다.

공식 정답 ③ 20° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BAD=90^\circ$이므로 $\angle BAC=90^\circ-40^\circ=50^\circ$	→	01 지름 BD를 보는 BAD는 직각이다. AC가 이를 40°와 BAC로 나눈다. 왜? 지름과 부분각 뺄셈을 차례로 설명한다.
02 $\therefore\ \angle y=\angle BDC=\angle BAC=50^\circ$	→	02 BDC와 BAC는 같은 호 BC를 보는 원주각이다. 왜? 먼저 y를 구한 근거를 확인한다.
03 $\triangle ABD$에서 $\angle ABD=180^\circ-(90^\circ+60^\circ)=30^\circ$	→	03 삼각형 ABD의 A는 직각, D는 60°이므로 B는 30°이다. 왜? 다른 삼각형으로 옮겨 x를 구할 준비를 한다.
04 이므로 $\angle x=\angle ACD=\angle ABD=30^\circ$	→	04 ACD와 ABD는 같은 호 AD를 본다. 왜? x에 대응하는 호를 y의 호와 혼동하지 않게 한다.
05 $\therefore\ \angle y-\angle x=20^\circ$	→	05 50−30=20이다. 왜? 빼는 순서 y−x를 확인한다.

검산 $90-40=50,\quad 180-90-60=30,\quad 50-30=20$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 18쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.